中3数学 チェックテスト②「平方根」

北辰テスト・埼玉県公立入試対策

間違えた問題は → Gトレ中3数学「平方根」で復習しよう

名前		得点	/100

大問1 平方根の計算 （各5点）

次の計算をしなさい。

(1) $\sqrt{12} \times \sqrt{3}$

(2) $\sqrt{48} \div \sqrt{6}$

(3) $\dfrac{6}{\sqrt{2}} - \sqrt{8}$ 北辰類題

(4) $\sqrt{2}\,(\sqrt{6} + \sqrt{10})$

(5) $(\sqrt{5} + 2)(\sqrt{5} - 2)$

(6) $(\sqrt{3} - 1)^2$ 北辰類題

(7) $\sqrt{27} - \sqrt{12} + \sqrt{3}$

(8) $\sqrt{50} - \dfrac{2}{\sqrt{2}}$ 入試類題

大問2 平方根の性質 （各6点）

(1) $\sqrt{24n}$ が自然数になるような、もっとも小さい自然数 n を求めなさい。 北辰類題

(2) $3 < \sqrt{n} < 4$ を満たす自然数 n は、全部で何個ありますか。 入試類題

(3) $\sqrt{\dfrac{180}{n}}$ が自然数になるような自然数 n を、すべて求めなさい。

(4) $\sqrt{50}$ の整数部分を求めなさい。

大問3 式の値 （各6点）

(1) $x=\sqrt{5}+2$ のとき、x^2-4x+4 の値を求めなさい。 北辰類題

(2) $x=\sqrt{3}+1$、$y=\sqrt{3}-1$ のとき、x^2-y^2 の値を求めなさい。 入試類題

大問4 平方根の利用 （各8点）

(1) 面積が $30\,\mathrm{cm}^2$ の正方形の1辺の長さを求めなさい。

(2) $\sqrt{2}=1.414$ として、$\sqrt{200}$ の値を求めなさい。 北辰類題

(3) $\sqrt{7}$ の整数部分を a、小数部分を b とするとき、$b(b+4)$ の値を求めなさい。 入試類題

答え合わせ表 ×の問題は、下のGトレ教材にもどって復習しよう

問題	1(1)	1(2)	1(3)	1(4)	1(5)	1(6)	1(7)	1(8)	2(1)	2(2)	2(3)	2(4)	3(1)	3(2)	4(1)	4(2)	4(3)
○×																	
教材	C	E	E	G	G	G	F	F	B	D	B	D	G	G	H	D	D

A:2章-3 根号を整数になおす
B:2章-7+①・②・③ 根号の中を整数の2乗にする n の求め方
C:2章-9・10 正の数と平方根の積・根号の中を簡単にする
D:2章-11・11+① 平方根の近似値・整数部分と小数部分
E:2章-12・13・14 分母の有理化・平方根の乗法と除法
F:2章-15・16・17 平方根のたし算・ひき算
G:2章-18・19・19+① 平方根と分配法則・乗法公式
H:2章-20+① 正方形の面積と平方根

解答・解説「平方根」

大問1

(1) 6

$\sqrt{12 \times 3} = \sqrt{36} = 6$

(2) $2\sqrt{2}$

$\sqrt{\dfrac{48}{6}} = \sqrt{8} = \sqrt{2^2 \times 2} = 2\sqrt{2}$

(3) $\sqrt{2}$

$\dfrac{6}{\sqrt{2}} = \dfrac{6 \times \sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \dfrac{6\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{2}$

$\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ → $3\sqrt{2} - 2\sqrt{2} = \sqrt{2}$

★注意：分母の有理化は、分母と分子の両方に $\sqrt{2}$ をかける。

(4) $2\sqrt{3} + 2\sqrt{5}$

$\sqrt{2} \times \sqrt{6} + \sqrt{2} \times \sqrt{10} = \sqrt{12} + \sqrt{20} = 2\sqrt{3} + 2\sqrt{5}$

(5) 1

$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$ → $(\sqrt{5})^2 - 2^2 = 5 - 4 = 1$

(6) $4 - 2\sqrt{3}$

$(\sqrt{3})^2 - 2 \times 1 \times \sqrt{3} + 1^2 = 3 - 2\sqrt{3} + 1 = 4 - 2\sqrt{3}$

★注意：$3 + 1$ はまとめる。$-2\sqrt{3}$ は別の項。

(7) $2\sqrt{3}$

$\sqrt{27} = 3\sqrt{3}$、$\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$

$3\sqrt{3} - 2\sqrt{3} + \sqrt{3} = (3 - 2 + 1)\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$

(8) $4\sqrt{2}$

$\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$、$\dfrac{2}{\sqrt{2}} = \dfrac{2\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$

$5\sqrt{2} - \sqrt{2} = 4\sqrt{2}$

大問2

(1) $n = 6$

$24 = 2^2 \times 2 \times 3$。$\sqrt{24n} = 2\sqrt{6n}$

$6n$ が 2乗の数になればよい → $n = 6$ のとき $\sqrt{144} = 12$

(2) 6個

$3 = \sqrt{9}$、$4 = \sqrt{16}$ → $9 < n < 16$

$n = 10, 11, 12, 13, 14, 15$ の6個

★注意：9 と 16 は入らない（$<$ だから）。

(3) $n = 5,\ 20,\ 45,\ 180$

$180 = 2^2 \times 3^2 \times 5$。$\dfrac{180}{n}$ が 2乗の数になる n をさがす。

$\dfrac{180}{5} = 36$、$\dfrac{180}{20} = 9$、$\dfrac{180}{45} = 4$、$\dfrac{180}{180} = 1$

(4) 7

$\sqrt{49} < \sqrt{50} < \sqrt{64}$ → $7 < \sqrt{50} < 8$ → 整数部分は 7

大問3

(1) 5

先に因数分解 → $x^2 - 4x + 4 = (x-2)^2$

$x - 2 = \sqrt{5} + 2 - 2 = \sqrt{5}$ → $(\sqrt{5})^2 = 5$

★注意：そのまま代入すると計算が大変。因数分解してから。

(2) $4\sqrt{3}$

$x^2 - y^2 = (x+y)(x-y)$

$x + y = 2\sqrt{3}$、$x - y = 2$ → $2\sqrt{3} \times 2 = 4\sqrt{3}$

大問4

(1) $\sqrt{30}$ cm

1辺を x とすると $x \times x = 30$ → $x^2 = 30$ → $x = \pm\sqrt{30}$

長さは正だから $x = \sqrt{30}$

(2) 14.14

$\sqrt{200} = \sqrt{10^2 \times 2} = 10\sqrt{2} = 10 \times 1.414 = 14.14$

★注意：$\sqrt{200}$ をそのまま 1.414×100 としない。

(3) 3

$\sqrt{4} < \sqrt{7} < \sqrt{9}$ → $2 < \sqrt{7} < 3$ → $a = 2$

$b = \sqrt{7} - 2$ → $b + 4 = \sqrt{7} + 2$

$b(b+4) = (\sqrt{7} - 2)(\sqrt{7} + 2) = 7 - 4 = 3$

★注意：小数部分 $=$（もとの数）$-$（整数部分）。